

五年__班 座號____ 姓名：_____

一、是非題：每題 2 分、共 40 分

- () 1. 太陽每天的位置變化是東升西落，原因是地球自轉。
- () 2. 太陽每天中午的高度角最大，影子短溫度高。
- () 3. 在台灣夏至中午時太陽直射北回歸線，此時高度角可達 90 度。
- () 4. 光影的位置相反，可以利用影子的方位，推測出太陽的方位。
- () 5. 夏至時太陽直射北回歸線，所以在台灣我們可以推論出日出在東南方，日落在西南方。
- () 6. 光以斜射角度進入不同介質時，會產生折射。
- () 7. 彩虹的形成是因為光線在小水滴中產生的折射現象。
- () 8. 放大鏡有放大物體的效果，是因為光線經過放大鏡時產生偏折，將光聚焦在一個點上。
- () 9. 能量可以互相轉換型態，且總能量不會改變，譬如電能轉換成動能，中間過程會有一些能量消耗變成熱能，。
- () 10. 太陽能發電時會產生環境汙染與排放廢氣，所以不能稱為綠色能源。
- () 11. 植物的構造可分為根、莖、葉、花、果實和種子，各自有不同的功能。
- () 12. 根主要功能是吸收水分和養分，除此之外，有些植物的根還有固定身體與儲存養分的功能。
- () 13. 莖主要功能是輸送水分和養分，此外，有些植物的莖還有支撐身體與儲存養分的功能。
- () 14. 葉主要功能是光合與蒸散作用，此外，有些植物的葉子還有捕捉昆蟲和儲存養分的功能。
- () 15. 花可分為雄蕊和雌蕊，雌蕊的花粉傳到雄蕊的柱頭上稱為授粉。
- () 16. 果實、種子的傳播方式和他們的外形特徵、生活區域息息相關。

- () 17. 植物原則上依靠種子繁殖下一代，有些植物的營養器官能儲存養分，也可以繁殖出新個體。
- () 18. 具有經濟價值的植物經過品種改良，可以達到產量增加、品質良好或者更能適應環境的結果。
- () 19. 雖然品種改良有很多優點，但是營養繁殖能縮短作物的生長期間，也能保留原本植物的優良品種。。
- () 20. 茶樹不僅僅是經濟作物，也能保護山坡地不受土石流影響，所以我們應該多開發山坡地種植茶樹。

二、選擇題：每題 2 分、共 40 分

- () 1. 某天小華拿著指北針在公園遊玩，發現所有物體的影子都在西方，請推測出當時大概的時間？(①早上②中午③下午④以上都有可能)。
- () 2. 在台灣四季代表日哪一天的影子最短呢？(①春分②夏至③秋分④冬至)。
- () 3. 在台灣北回歸線經過嘉義地區，所以夏至中午時高度角可能的度數？(①0 度②45 度③90 度④180 度)。
- () 4. 今天小明觀測太陽的位置變化，發現日出在東南方，日落在西南方，請問今天可能是下列哪一個日子？(①春分②夏至③秋分④冬至)。
- () 5. 在岸上看到池中的人腳變短，是因為光線的哪種特性？(①折射②直射③反射④以上皆是)。
- () 6. 以下哪種情形會產生折射？(①光以斜射角度進入水和空氣②光在空氣中行進③光在水中行進④光垂直進入水和空氣)。
- () 7. 從中午到下午觀測太陽的高度角變化如何？(①由小變大②由大變小③忽大忽小④固定不變)。

- () 8. 下列哪一個例子可以說明折射現象？(①導護老師的反光背心②拿手電筒玩手影的遊戲③斜插水杯的吸管看起來像斷掉④用鏡子照亮陰暗的牆壁)。
- () 9. 在台灣太陽能板要如何設置才能獲得比較多的發電量？(①東方 23.5 度②西方 23.5 度③北方 23.5 度④南方 23.5 度)。
- () 10. 哪一個是太陽能發電的優點？(①排放廢氣②取之不盡用之不竭③產生噪音④需要大場域的面積)。
- () 11. 植物體內水的運輸情形何者正確？(①根吸收、莖輸送、葉蒸散②莖吸收、根輸送、葉蒸散③葉吸收、莖輸送、根蒸散④以上皆有可能)。
- () 12. 以下哪一個構造是植物的營養器官？(①花②莖③果實④種子)。
- () 13. 銀葉樹板根的作用是？(①儲存養分②授粉③固定身體④爭取日照)。
- () 14. 聖誕紅紅色葉的作用是？(①吸收水分②輸送養分③繁殖新個體④吸引昆蟲授粉)。
- () 15. 仙人掌的葉子演化成針狀葉，可以說明何種狀況？(①適合儲存養分②加快蒸散作用③適合乾燥環境④增加光合作用)。
- () 16. 我們常吃的果實是植物的哪個器官發育成而成？(①子房②胚珠③雄蕊④雌蕊)。
- () 17. 植物為了擴大族群生存範圍有某些傳播方式，蘋果是如何傳播的？(①風力②動物③水力④自身彈力)。
- () 18. 植物除了靠種子繁殖下一代，某些植物的營養器官也能繁殖新個體，請問石蓮可以靠身上的哪個器官繁殖新個體？(①根②莖③葉④花)。
- () 19. 水分由植物的葉子以水蒸氣的形態散到空中稱為？(①蒸發②凝結③凝固④蒸散)。
- () 20. 玉米的花主要靠何種方式授粉？(①動物②昆蟲③水力④風力)。

三、綜合測驗：共 20 分

1. 生活周遭隨處都可以看見使用太陽能板發電的設施與物品，有使用太陽能發電的物品請打○，沒有的請打×：每答 1 分，共 4 分

1. () 太陽能路燈
2. () 太陽能計算機
3. () 太陽眼鏡
4. () 溫度計

2. 不同形態的果實有不同的傳播方式，請幫以下的果實選擇最適合的傳播方式，：每答 1 分，共 8 分

- | | |
|-------|---------|
| A. 風力 | B. 自身彈力 |
| C. 動物 | D. 水力 |

- () 1. 蒲公英
- () 2. 黃花酢漿草
- () 3. 葡萄
- () 4. 林投
- () 5. 椰子
- () 6. 大花咸豐草
- () 7. 非洲鳳仙
- () 8. 青楓

3. 下列哪些是折射造成的現象，正確的打○，錯誤的打×：每答 1 分，共 4 分

- () 1. 湖面倒影
- () 2. 影子遊戲
- () 3. 天空中的彩虹
- () 4. 水中腳的長度

4. 下列植物的特徵敘述，選擇最適合的配對：每答 1 分，共 4 分

甲. 蒲公英 乙. 捕蠅草 丙. 吊蘭 丁. 榕樹

- () 1. 氣生根幫助吸收空氣中的水分
- () 2. 利用走莖繁殖新個體
- () 3. 葉內有感覺毛，可開合葉片
- () 4. 果實有蓬鬆細毛

一、是非題：

1. 答案：○
2. 答案：○
3. 答案：○
4. 答案：○
5. 答案：×
6. 答案：○
7. 答案：○
8. 答案：○
9. 答案：○
10. 答案：×
11. 答案：○
12. 答案：○
13. 答案：○
14. 答案：○
15. 答案：×
16. 答案：○
17. 答案：○
18. 答案：○
19. 答案：○
20. 答案：×

二、選擇題：

1. 答案：①
2. 答案：②
3. 答案：③
4. 答案：④
5. 答案：①
6. 答案：①
7. 答案：②
8. 答案：③
9. 答案：④
10. 答案：②
11. 答案：①
12. 答案：②
13. 答案：③
14. 答案：④
15. 答案：③
16. 答案：①
17. 答案：②

18. 答案：③

19. 答案：④

20. 答案：④

三、綜合測驗：

1. 答案：(1) ○ ；(2) ○ ；(3) × ；(4) ×

2. 答案：(1) A ；(2) B ；(3) C ；
(4) D ；(5) D ；(6) C ；(7) B ；
(8) A

3. 答案：(1) × ；(2) × ；(3) ○ ；(4) ○

4. 答案：(1) 丁 ；(2) 丙 ；(3) 乙 ；(4) 甲